

TinyF和STM32串口通信

TinyF和STM32串口通信

- 0.TinyF简介
- 1.实验准备
- 2.实验接线
- 3.主要代码讲解
- 4.实验现象
- 5.TinyF一些重要参数

0.TinyF简介

- TinyF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4m精准测距效果。

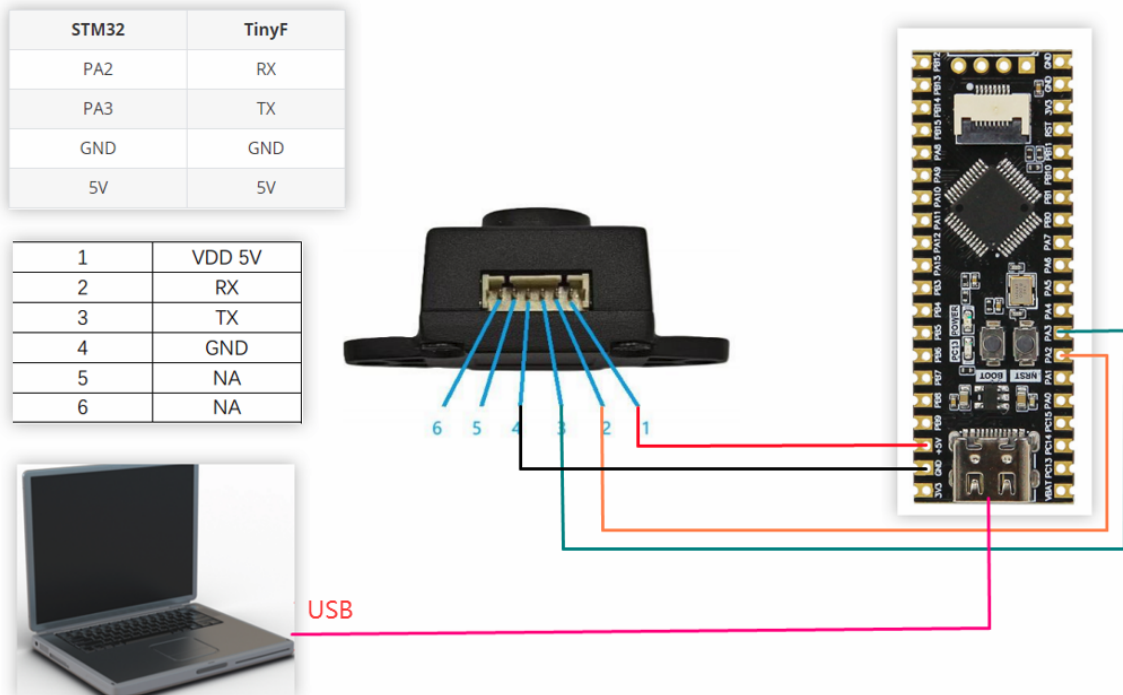
1.实验准备

- TinyF激光测距模组
- stm32F1系列 本教程实验的是STM32F103C8T6

2.实验接线

STM32	TinyF
PA2	RX
PA3	TX
GND	GND
5V	5V

接线如图



注意：如果要使用的USB转TTL模块，STM32跟USB转TTL 参考下列表格接线

STM32	USB转TTL
PA9	RXD
PA10	TXD
GND	GND
5V	5V

3.主要代码讲解

```

void Processing_Data(uint8_t RXdata) {
    static uint8_t recv_buf[16] = {0}; // 接收缓冲区（最大11字节数据） / Receive
buffer (max 11 bytes data)
    static uint8_t index = 0;           // 当前缓冲区位置 / Current buffer position
    static uint8_t parsing = 0;         // 解析状态 / Parsing state
    static uint8_t comma_pos = 0;      // 逗号位置（用于截取距离数据） / Comma
position (for extracting distance data)

    // 防溢出：如果缓冲区满则重置状态机 / Overflow protection: reset state machine if
buffer full
    if (index >= sizeof(recv_buf)) {
        index = 0;
        parsing = 0;
        comma_pos = 0; // 重置逗号位置 / Reset comma position
        return;
    }

    // 存储接收到的字节 / Store received byte
    recv_buf[index++] = RXdata;

```

```

// 状态机解析 / State machine parsing
switch (parsing) {
    case 0: // 等待帧头0x20 (空格) wait for header 0x20 (space)
        if (RXdata == 0x20) {
            parsing = 1; // 进入距离解析状态 Enter distance parsing state
            index = 1;
        } else {
            index = 0; // 非帧头字符, 重置 Non-header character, reset
        }
        break;

    case 1: // 解析距离值 / Parse distance value
        if (RXdata == 0x2C) { // 遇到逗号 Encounter comma
            parsing = 2; // 进入分隔符检查状态 Enter separator check
            comma_pos = index - 1; // 记录逗号位置 Record comma position
        }
        break;

    case 2: // 检查分隔符0x20 (空格) Check separator 0x20 (space)
        if (RXdata == 0x20) {
            parsing = 3; // 进入置信度解析状态 Enter confidence parsing state
        } else {
            // 格式错误, 重置状态机 Format error, reset state machine
            parsing = 0;
            index = 0;
            comma_pos = 0; // 重置逗号位置 / Reset comma position
        }
        break;

    case 3: // 解析置信度 / Parse confidence value
        if (RXdata == 0x0A) {

            uint8_t dist_len = comma_pos - 1; // 距离值长度 Distance value

            if (dist_len > 5) dist_len = 5; // 防止溢出 Prevent overflow
            char dist_str[6] = {0};
            memcpy(dist_str, &recv_buf[1], dist_len);
            dist_str[dist_len] = '\0'; // 添加结束符 Add null

            // 提取置信度字符串 / Extract confidence string
            uint8_t conf_start = comma_pos + 2;
            uint8_t conf_len = index - conf_start - 1;
            if (conf_len > 2) conf_len = 2; // 置信度最多2字符 Confidence

            char conf_str[3] = {0};
            memcpy(conf_str, &recv_buf[conf_start], conf_len);
            conf_str[conf_len] = '\0'; // 同上

            // 转换为数值 / Convert to numerical values
            distance_value = atoi(dist_str); // 距离值转换 Distance

            confidence_value = atoi(conf_str); // 置信度转换 Confidence

            // 检查数据有效性 Check data validity
            if (distance_value < DISTANCE_MIN ||

```

```

        distance_value > DISTANCE_MAX ||
        confidence_value > CONFIDENCE_MAX)
    {
        // 无效数据, 清零 Invalid data, clear values
        distance_value = 0;
        confidence_value = 0;
    }

    // 设置数据就绪标志 Set data ready flag
    data_ready = 1;

    // 重置接收状态机 Reset state machine
    index = 0;
    parsing = 0;
    comma_pos = 0;
}
break;

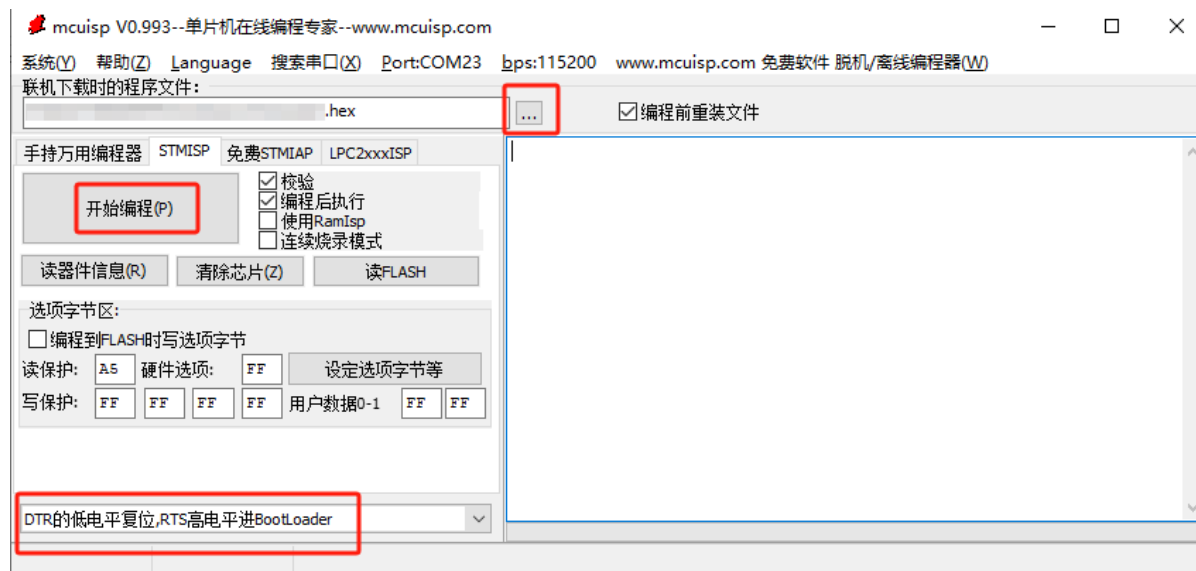
default:
    // 未知状态, 重置状态机 Unknown state, reset state machine
    parsing = 0;
    index = 0;
    comma_pos = 0;
    break;
}
}

```

以上程序为解析TinyF 激光测距模组数据的功能，只有符合协议才可以正确解析出数据。

4.实验现象

1.把例程提供的程序下载到STM32上



2.按照接线图接好线。

3.串口助手设置成如图的界面

串口选择

COM1:USB-SERIAL

波特率

115200

停止位

1

数据位

8

奇偶校验

无

串口操作

 关闭串口

保存窗口

清除接收

☐ 16进制显示
☐ 白底黑字

☐ RTS
☐ DTR

☐ 时间戳(以换行回车断帧)

4.通电后，串口助手会打印测距信息

```
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
Distance: 26 mm, Confidence: 59
```

5.TinyF一些重要参数

相关参数说明

名称	值
波特率	115200
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4000，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

数据格式

帧结构: [0x20][distance][0x2C][0x20][confidence][0x0A]

示例: 20 33 32 37 2C 20 36 31 0A

字段	字节数	示例 (Hex)	ASCII 字符
帧头 (固定值)	1	20	空格
距离值 (distance)	1~5	33 32 37	327
分隔符 (固定值)	2	2C 20	,空格
置信度 (confidence)	1~2	36 31	61
帧尾 (固定值)	1	0A	\n

光照度	测试卡	测距范围	精度	准度
室内 0Klux	白板 88%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室内 0Klux	灰板 18%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室外 100Klux	白板 88%	2cm-4.4m	< 70mm@ < 3m < 60mm@ > 3m	< 3m±2.5% > 3m±2%
室外 100Klux	灰板 18%	2cm-3.9m	< 90mm@ < 3m < 50mm@ > 3m	< 3m±3% > 3m±2%
室外 190Klux	白板 88%	2cm-2.9m	< 60mm@ < 1m	±6%
室外 190Klux	灰板 18%	2cm-0.9m	< 80mm@ < 1m	±4%